

LAPORAN PRAKTIKUM
POSTTEST 7
ALGORITMA PEMROGRAMAN LANJUT

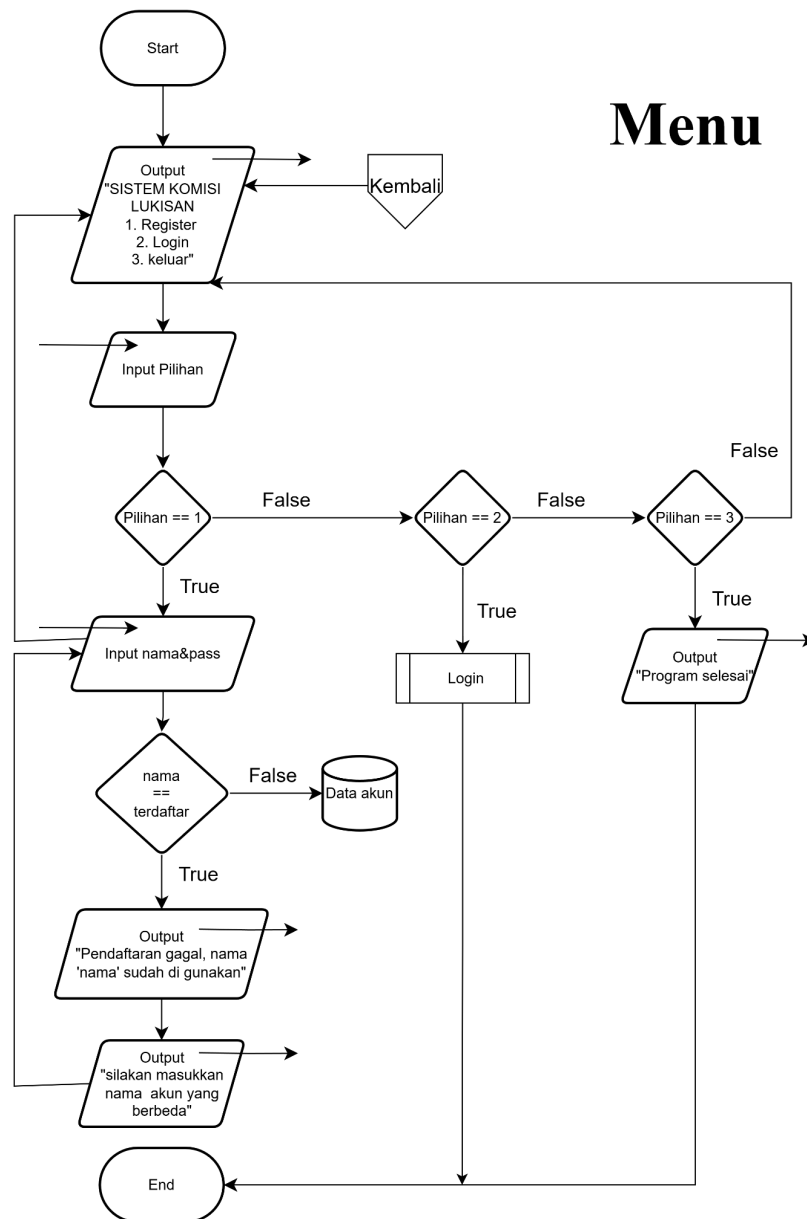


Disusun oleh:
Nur Fitri Ramadhani (2509106089)
Kelas (B '25)

PROGRAM STUDI INFORMATIKA
UNIVERSITAS MULAWARMAN
SAMARINDA

2025

1. Flowchart



Gambar Flowchart 1.1

Algoritma: Menu

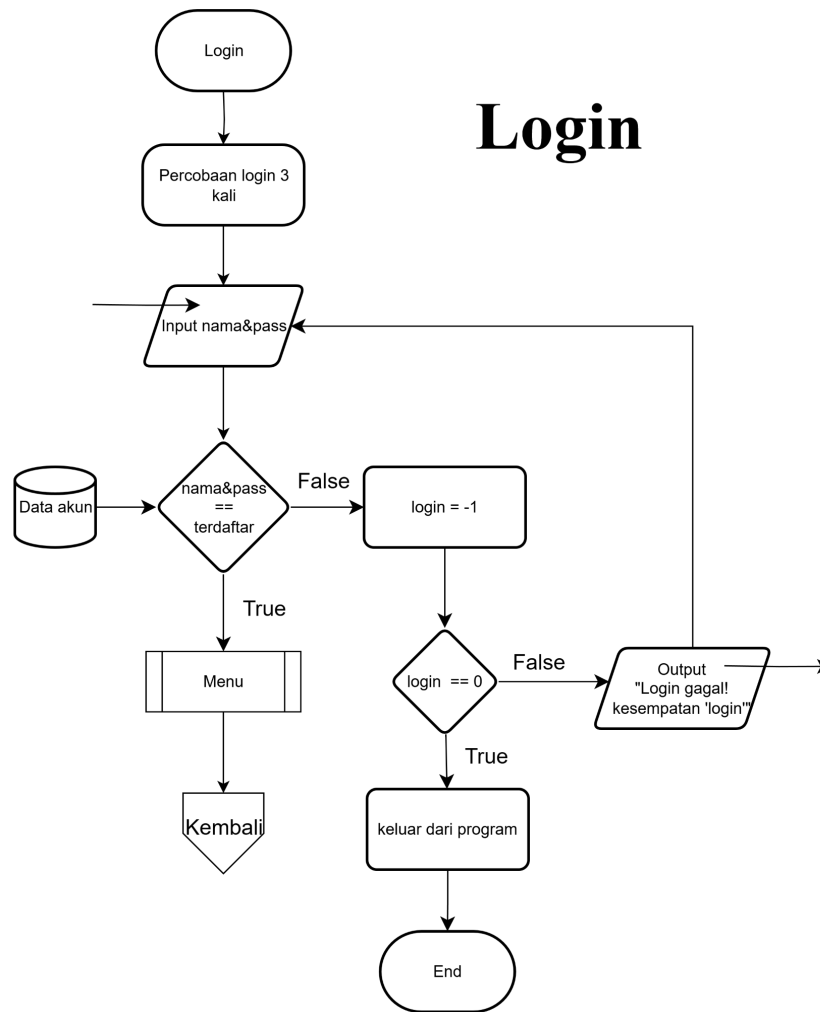
1. Menu awal
2. Start, program dimulai.
3. Output Menu,
 1. Register
 2. login
 3. keluar

4. Input pilih:

jika;

1. **Register, input** nama dan password, nama dan pass yang sudah diinput akan masuk ke data program dan menyimpan nya. dan setelah itu akan kembali menampilkan menu utama. jika nama yang dimasukkan sebelum nya sudah ada yang sama nama nya maka akan menampilkan **Output** “nama sudah dimiliki, buat nama baru’ dan lalu kembali menginput nama dan pass.
2. **Login.** Masuk ke fungsi Login.
3. **End,** program berhenti. Output ”Program selesai”.

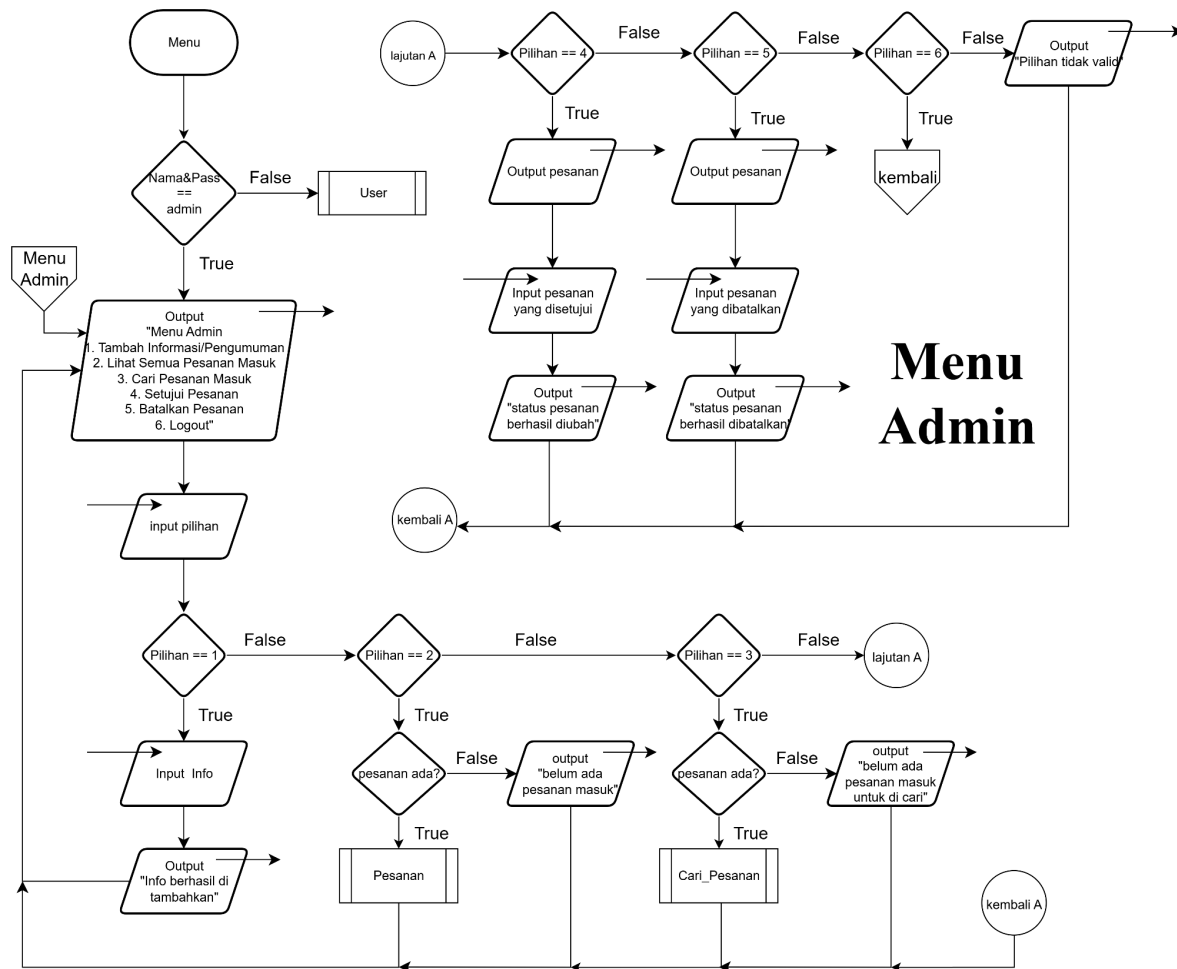
Jika pilihan yang dimasuk tidak ada dari pilihan maka akan menampilkan tidak valid atau error dan kembali ke menu utama untuk kembali menginput program.



Gambar Flowchart 1.2

Algoritma: Login

1. **Login,**
2. **Proses,** percobaan login 3 kali.
3. **input** nama dan password(NIM).
4. **cek data apakah benar?** jika benar dan nama
 - **jika benar,** maka login berhasil dan masuk ke fungsi menu selanjut nya.
 - **Jika salah,** login - 1 (percobaan di kurang satu), kembali input nama dan password.
5. **Jika login adalah 0(nol),**
 - **jika benar,** login samadengan 0 keluar dari program, END.
 - **Jika salah,** kembali input nama dan pass.



Gambar Flowchart 1.3

Algoritma: Menu Admin

1. **Jika** login berupa Admin, langsung **Output**.

Jika login bukan berupa Admin maka masuk ke Fungsi User

2. **Output**,

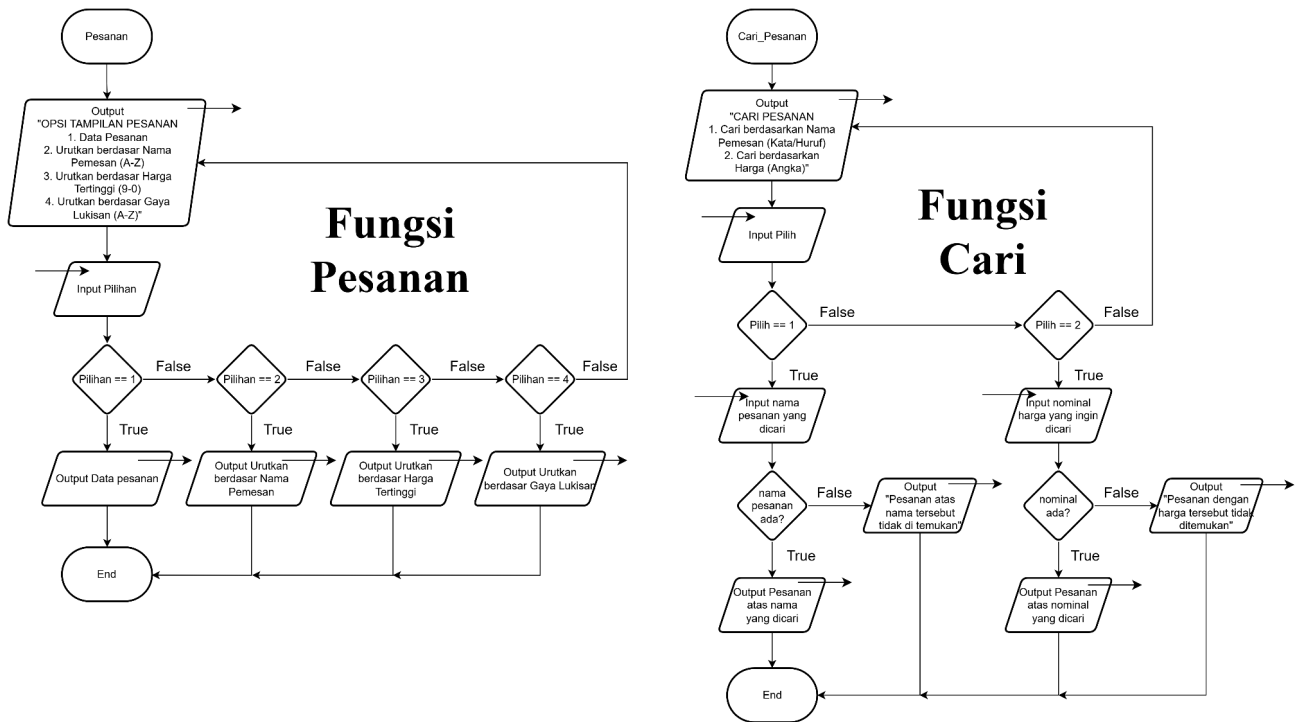
“MENU ADMIN

1. Tambah informasi/pengumuman
2. Lihat semua pesanan masuk
3. Cari Pesanan
4. Setujui pesanan
5. Batalkan pesanan
6. Logout”

3. **input Pilihan**,

4. **Jika**:

- **Pilihan 1, input** papan info, **Output** “informasi berhasil ditambahkan!”.
- **Pilihan 2**, Masuk fungsi Pesanan.
- **Pilihan 3**, Masuk Fungsi Cari_Pesan.
- **Pilihan 4, output** semua pesanan, **input** pesanan yang di setujui, **output** “pesanan berhasil di setujui”.
- **Pilihan 5, output** semua pesanan, **input** pesanan yang dibatalkan, **output** “pesanan berhasil dibatalkan”
- **Pilihan 6, logout.** kembali ke menu awal(utama).
- jika pilihan yang di masukkan tidak ada dalam pilihan menu maka akan menampilkan bahwa yang di input tidak valid atau error.



Gambar Flowchart 1.4

Algoritma: Fungsi

1. Fungsi Pesanan

Output "OPSI TAMPILAN PESANAN"

1. Data Pesanan
2. Urutkan berdasar Nama Pemesan (A-Z)
3. Urutkan berdasar Harga Tertinggi (9-0)
4. Urutkan berdasar Gaya Lukisan (A-Z)"

input pilih. Jika 1, Output Data pesanan,

Jika 2, Output Urutkan berdasar Nama Pemesan,

Jika 3, Output Urutkan berdasar Harga Tertinggi

Jika 4, Output Urutkan berdasar Gaya Lukisan

dan **Jika Input** yang dimasukkan salah makan akan menampilkan bahwa yang di input tidak valid atau error. kembali untuk menginput pilihan sampai yang di input benar ada di dalam menu,

2. Fungsi Cari

Output "CARI PESANAN"

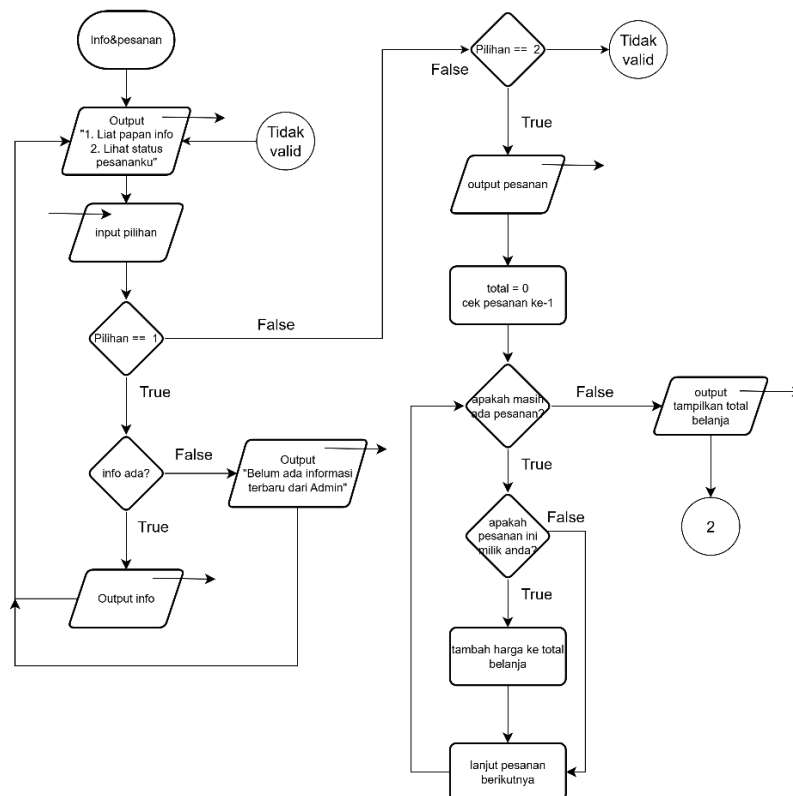
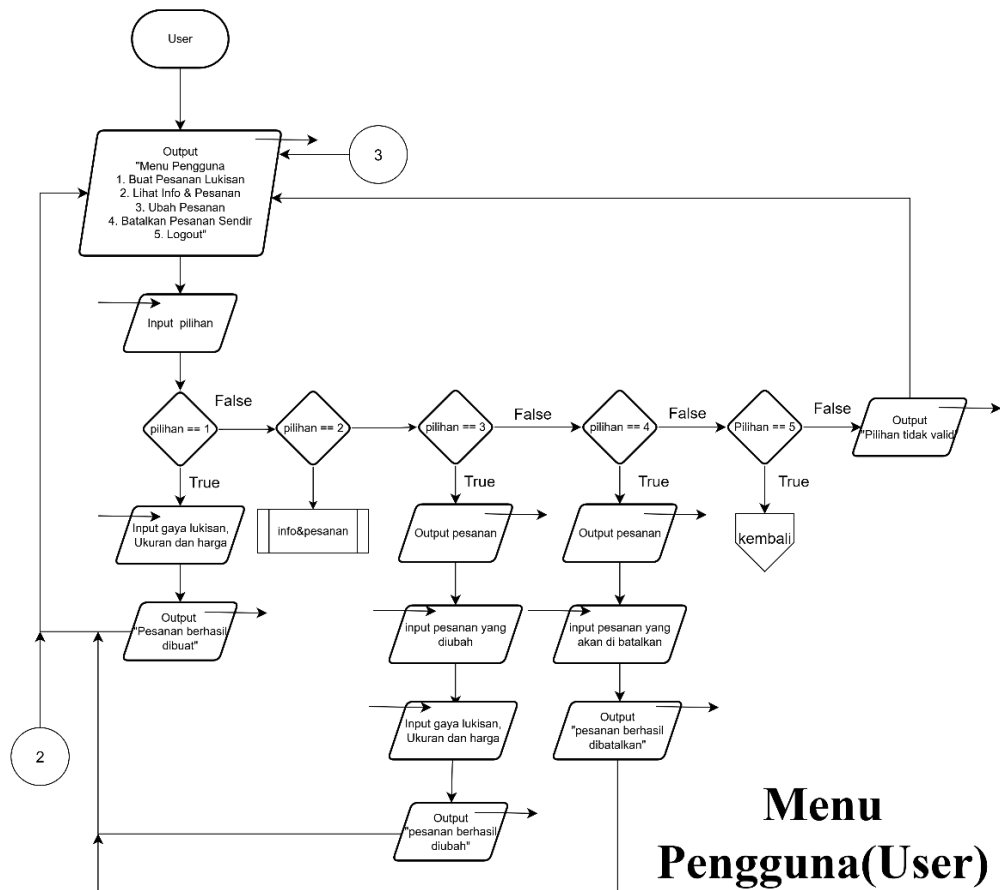
1. Cari berdasarkan nama pemesan
2. Cari berdasarkan harga"

Input pilih,

Jika pilih 1, Input nama pesanan yang di cari. **Jika pesanan ada? Output** pesanan atas nama yang dicari. **Jika tidak ada, Output** “Pesanan atas nama tersebut tidak ditemukan”

Jika pilih 2, Input Nominal harga yang dicari. **Jika nominal ada? Output** pesanan atas nominal yang dicari, **Jika nominal tidak ada, Output** “Pesanan dengan harga tersebut tidak di temukan”.

Jika Input yang dimasukkan salah makan akan menampilkan pilihan tidak valid atau eror dan kembali menampilkan **Output** CARI PESANAN dan kembali melakukan INPUT.



Gambar Flowchart 1.5

Algoritma: Menu Pengguna

1. Output menu,

1. Buat pesanan
2. Lihat info & pesanan
3. Ubah pesanan
4. Batalkan pesanan
5. logout

2. Input pilihan

3. Jika:

- **Pilihan 1, output** “tambah pesanan” (buat pesanan). **Input**, gaya lukisan, ukuran, dan harga. **Output**, “pesanan berhasil dibuat”.
- **Pilihan 2**, masuk ke fungsi info&pesanan

Output “

1. Papan info.
2. Lihat status pesanan”

Input pilihan,

1. **Jika 1, jika** ada info? **output** papan info **jika** tidak ada **output** “belum ada info terbaru dari admin”.
 2. **Jika 2,** **output** status pesanan dan menampilkan estimasi jumlah total biaya pesanan.
 3. jika yang di input tidak sesuai dengan pilihan maka akan kembali untuk memasukkan input pilihan.
- **Pilihan 3, output** tampilkan pesanan, **input** pesanan yang mau diubah. **Input** gaya lukisan baru, ukuran, dan harga. **Output** “pesanan berhasil diubah”.
 - **Pilihan 4, output** daftar pemesanan, **input** nomor pesanan yang ingin dihapus, **input** alasan pembatalan, **output** “pesanan berhasil dibatalkan”.
 - **Pilihan 5**, logout, kembali ke menu awal(utama).
 - Jika yang di Input pilihan keluar dari pilihan, maka akan menampilkan **Output** “pilihan tidak valid” atau menampilkan error. kemabli menampilkan input sampai pilihan yang diinput benar.

2. Deskripsi Singkat Program

Program "Sistem Komisi Lukisan" ini adalah simulasi aplikasi berbasis teks (CLI) menggunakan bahasa C++ yang dirancang untuk mengelola pesanan lukisan dengan efisien, aman, dan terstruktur. Sistem ini memiliki fitur *multi-role* yang membedakan hak akses antara *Admin* (untuk mengelola, mencari, dan mengurutkan semua pesanan) dan *User* (untuk membuat dan memantau pesanan pribadi). Untuk memastikan keandalan, program ini dilengkapi dengan fitur *Error Handling* (try-catch) yang mencegah aplikasi *crash* akibat kesalahan *input* (misalnya memasukkan huruf saat diminta angka), serta menggunakan struktur kode modular dengan *User-Defined Library* (komisi.h) agar logika program lebih rapi dan algoritma pencarian serta pengurutan data dapat berjalan secara optimal.

3. Source Code

1. Pembuatan *User Defined Library* (Header File)

```
#ifndef KOMISI_H
#define KOMISI_H

#include <iostream>
#include <string>

using namespace std;

struct DetailLukisan {
    string gaya;
    string ukuran;
};

struct Pesanan {
    string pemesan;
    DetailLukisan detail;
    string status;
    long harga;
};

#endif
```

Fungsi/Penjelasan:

File *komisi.h* dibuat sebagai *User-Defined Library* yang menampung deklarasi *struct* dan fungsi-fungsi *Sorting*. File ini kemudian dipanggil ke dalam program utama menggunakan sintaks `#include "komisi.h"`. Tujuannya adalah untuk meningkatkan kerapian kode (modularitas) agar program utama tidak terlalu panjang.

2. Implementasi Library Eksternal (Poin Plus)

```
#include <stdexcept>
#include <limits>
#include <thread>
#include <chrono>

void animasiLoading(string pesan) {
    cout << pesan;
    for (int i = 0; i < 3; i++) {
        this_thread::sleep_for(chrono::milliseconds(400));
        cout << ".";
    }
    cout << endl;
    this_thread::sleep_for(chrono::milliseconds(300));
}
```

Fungsi/Penjelasan:

Program ini menggunakan library eksternal <thread> dan <chrono> untuk menciptakan fungsi animasiLoading(). Fungsi ini memberikan jeda waktu (delay) visual berupa titik-titik yang muncul secara bertahap, memberikan kesan interaktif dan profesional pada antarmuka CLI saat sistem sedang memproses data.

3. Implementasi *Error Handling* pada Validasi Input (Logika & Tipe Data)

```
try {
    cout << "Masukkan Harga (Rp)                : ";
    if (!(cin >> pesanan[panjangPesanan].harga)) {
        throw invalid_argument("Harga harus dimasukkan dalam
        bentuk angka murni!");
    }
    cin.ignore(256, '\n');

    if (pesanan[panjangPesanan].harga < 0) {
        throw logic_error("Harga tidak mungkin bernilai
        negatif (minus)!");
    }

    panjangPesanan++;
    animasiLoading("Menyimpan pesanan");
    cout << "Pesanan berhasil dibuat!\n";
}
```

```

} catch (const exception& e) {
    cin.clear();
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');
    cout << "\n[GAGAL] " << e.what() << "\n";
    cout << "Pembuatan pesanan dibatalkan.\n";
}

```

Fungsi/Penjelasan:

Blok try-catch digunakan untuk mengamankan input Harga. Terdapat dua lemparan error (throw):

1. `invalid_argument`: Dilempar jika pengguna memasukkan karakter huruf/teks.
2. `logic_error`: Dilempar jika pengguna memasukkan angka kurang dari nol (negatif). Jika error terjadi, blok catch akan menangkap pesannya (`e.what()`), mereset kondisi `cin`, dan membersihkan buffer agar program dapat terus berjalan tanpa mengalami crash.

4. Error Handling Kritis pada Loop Utama (Pembatasan Login)

```

catch (const exception& e) {
    cin.clear();
    cin.ignore(numeric_limits<streamsize>::max(), '\n');

    if(string(e.what()) == "Gagal login terlalu banyak. Program dihentikan demi keamanan.") {
        cout << "\n[CRITICAL ERROR] " << e.what() << "\n";
        isProgramRunning = false;
    } else {
        cout << "\n[ERROR] " << e.what() << "\n";
        cout << "Silakan tekan Enter untuk mengulang...";
        cin.get();
    }
}

```

Fungsi/Penjelasan:

Sistem ini mengelola exception secara hierarkis. Jika terdapat error biasa (salah pilih menu), sistem hanya akan menampilkan pesan dan mengulang menu. Namun, jika error berasal dari fungsi `loginUser()` yang gagal 3 kali, catch akan menangkap pesan string spesifik tersebut dan mengeksekusi pemberhentian paksa (`isProgramRunning = false`) sebagai bentuk pertahanan keamanan aplikasi.

4. Hasil Output

```
=====
SISTEM KOMISI LUKISAN
=====
1. Register (Pengguna Baru)
2. Login
3. Keluar
Pilihan: █
```

Gambar Output 4.1 (menu utama)

```
=====
SISTEM KOMISI LUKISAN
=====
1. Register (Pengguna Baru)
2. Login
3. Keluar
Pilihan: hemmm

[ERROR] Masukkan angka 1, 2, atau 3 saja!
Silakan tekan Enter untuk mengulang...█
```

Gambar Output 4.2 (menu utama, error)

```
=== MENU PENGGUNA (lili) ===
1. Buat Pesanan Lukisan (Create)
2. Lihat Info & Pesanan (Read)
3. Ubah Pesanan (Update)
4. Batalkan Pesanan Sendiri (Delete)
5. Logout
Pilihan: █
```

Gambar Output 4.3 (menu pengguna)

```
--- TAMBAH PESANAN BARU ---
Masukkan Gaya Lukisan (Cth: Anime/Realis) : anime
Masukkan Ukuran (Cth: A4/1080p)           : A4
Masukkan Harga (Rp)                       : 100
Pesanan berhasil dibuat!
```

Gambar Output 4.4 (pilihan tambah pesanan)

```

=== MENU PENGGUNA (lili) ===
1. Buat Pesanan Lukisan (Create)
2. Lihat Info & Pesanan (Read)
3. Ubah Pesanan (Update)
4. Batalkan Pesanan Sendiri (Delete)
5. Logout
Pilihan: 2

1. liat papan info
2. lihat status pesananku
Pilih: 1

===== PAPAN INFORMASI =====
- [INFO ADMIN] open komisi dari tanggal 1-10 april
=====

```

Gambar Output 4.5 (pilihan 2 menu pengguna, lihat info)

```

=== DAFTAR PESANANKU ===
=====
No    Pemesan      Gaya      Ukuran      Status      Harga (Rp)
=====
1     lili         anime     A4          Menunggu Konfirmasi 100
2     lili         pemandangan A4          Disetujui Admin    120
-----
>> Estimasi Total Belanja Anda: Rp 220

```

Gambar Output 4.6 (lihat status pesanan)

```

=== DAFTAR PESANANKU ===
=====
No    Pemesan      Gaya      Ukuran      Status      Harga (Rp)
=====
1     lili         anime     A4          Menunggu Konfirmasi 100
2     lili         pemandangan A4          Disetujui Admin    120
-----
Masukkan Nomor Pesanan yang akan diubah: 1
Masukkan Gaya Lukisan baru : zayne
Masukkan Ukuran baru      : 3000p
Masukkan Harga baru (Rp)  : 10000
Pesanan berhasil diubah.

```

Gambar Output 4.7 (pilihan 3 menu pengguna, ubah pesanan)

```
=== DAFTAR PESANANKU ===
=====
No    Pemesan      Gaya      Ukuran      Status      Harga (Rp)
=====
1     lili          zayne     3000p      Menunggu Konfirmasi 10000
2     lili          pemandangan A4      Disetujui Admin    120
4     lili          pemandangan langitA4      Menunggu Konfirmasi 300
-----
Masukkan Nomor Pesanan yang akan dibatalkan: 4
Masukkan alasan batal (Wajib diisi): terjadi kesalahan dalam pemesanan
Pesanan Anda berhasil dibatalkan!
```

Gambar Output 4.8 (pilihan 4 menu pengguna, batalkan pesanan)

```
=== MENU PENGGUNA (lili) ===
1. Buat Pesanan Lukisan
2. Lihat Info & Pesanan
3. Ubah Pesanan
4. Batalkan Pesanan Sendiri
5. Logout
Pilihan: ya

[ERROR USER] Masukkan angka 1-5!
```

Gambar Output 4.9 (menu pengguna, error user)

```
=== MENU ADMIN (NurFitriRamadhani) ===
1. Tambah Informasi/Pengumuman
2. Lihat Semua Pesanan Masuk
3. Cari Pesanan Masuk
4. Setujui Pesanan
5. Batalkan Pesanan
6. Logout
Pilihan: 1

--- TAMBAH INFORMASI ---
Masukkan teks informasi: open komis dari tanggal 1-10 april
Informasi berhasil ditambahkan!
```

Gambar Output 4.10 (menu admin, pilihan 1)


```

--- OPSI TAMPILAN PESANAN ---
1. Data Pesanan
2. Urutkan berdasar Nama Pemesan (A-Z)
3. Urutkan berdasar Harga Tertinggi (9-0)
4. Urutkan berdasar Gaya Lukisan (A-Z)
Pilih: █

```

Gambar Output 4.11 (menu admin, pilihan 2)

```

--- OPSI TAMPILAN PESANAN ---
1. Data Pesanan
2. Urutkan berdasar Nama Pemesan (A-Z)
3. Urutkan berdasar Harga Tertinggi (9-0)
4. Urutkan berdasar Gaya Lukisan (A-Z)
Pilih: 1

=== SEMUA DATA PESANAN (ADMIN) ===
=====
No    Pemesan      Gaya          Ukuran      Status          Harga (Rp)
=====
1     lili         anime         A4          Menunggu Konfirmasi 100
2     lili         pemandangan   A4          Menunggu Konfirmasi 120
3     lili         kucing lucu   1000p       Menunggu Konfirmasi 100
4     yukki        semi realis   2000p       Menunggu Konfirmasi 3000
=====

```

Gambar Output 4.12 (menu admin, pilihan 2)

```

--- OPSI TAMPILAN PESANAN ---
1. Data Pesanan
2. Urutkan berdasar Nama Pemesan (A-Z)
3. Urutkan berdasar Harga Tertinggi (9-0)
4. Urutkan berdasar Gaya Lukisan (A-Z)
Pilih: 2

=== SEMUA DATA PESANAN (ADMIN) ===
=====
No    Pemesan      Gaya          Ukuran      Status          Harga (Rp)
=====
1     lili         anime         A4          Menunggu Konfirmasi 100
2     lili         pemandangan   A4          Menunggu Konfirmasi 120
3     lili         kucing lucu   1000p       Menunggu Konfirmasi 100
4     yukki        semi realis   2000p       Menunggu Konfirmasi 3000
=====

```

Gambar Output 4.13 (menu admin, pilihan 2)

```

--- OPSI TAMPILAN PESANAN ---
1. Data Pesanan
2. Urutkan berdasar Nama Pemesan (A-Z)
3. Urutkan berdasar Harga Tertinggi (9-0)
4. Urutkan berdasar Gaya Lukisan (A-Z)
Pilih: 3

=== SEMUA DATA PESANAN (ADMIN) ===
=====
No    Pemesan          Gaya          Ukuran          Status          Harga (Rp)
=====
1     yukki             semi realis   2000p           Menunggu Konfirmasi 3000
2     lili              pemandangan  A4              Menunggu Konfirmasi 120
3     lili              anime        A4              Menunggu Konfirmasi 100
4     lili              kucing lucu  1000p           Menunggu Konfirmasi 100
=====

```

Gambar Output 4.14 (menu admin, pilihan 2)

```

--- OPSI TAMPILAN PESANAN ---
1. Data Pesanan
2. Urutkan berdasar Nama Pemesan (A-Z)
3. Urutkan berdasar Harga Tertinggi (9-0)
4. Urutkan berdasar Gaya Lukisan (A-Z)
Pilih: 4

=== SEMUA DATA PESANAN (ADMIN) ===
=====
No    Pemesan          Gaya          Ukuran          Status          Harga (Rp)
=====
1     lili              anime        A4              Menunggu Konfirmasi 100
2     lili              kucing lucu  1000p           Menunggu Konfirmasi 100
3     lili              pemandangan  A4              Menunggu Konfirmasi 120
4     yukki             semi realis   2000p           Menunggu Konfirmasi 3000
=====

```

Gambar Output 4.15 (menu admin, pilihan 2)

```

--- CARI PESANAN ---
1. Cari berdasarkan Nama Pemesan (Kata/Huruf)
2. Cari berdasarkan Harga (Angka)
Pilih: 1
Masukkan Nama Pemesan yang dicari: lili

=== HASIL Pencarian Nama 'lili' ===
=====
No    Pemesan          Gaya          Ukuran          Status          Harga (Rp)
=====
2     lili              pemandangan  A4              Menunggu Konfirmasi 120
=====

```

Gambar Output 4.16 (menu admin, pilihan 3 cari pesanan opsi 1)

```

--- CARI PESANAN ---
1. Cari berdasarkan Nama Pemesan (Kata/Huruf)
2. Cari berdasarkan Harga (Angka)
Pilih: 2
Masukkan nominal Harga yang dicari (Rp): 3000

=== HASIL PENCARIAN HARGA Rp 3000 ===
=====
No    Pemesan          Gaya          Ukuran          Status          Harga (Rp)
=====
4     yukki            semi realis   2000p          Menunggu Konfirmasi 3000
-----

```

Gambar Output 4.17 (menu admin, pilihan 3 cari pesanan opsi 2)

```

=== SEMUA DATA PESANAN (ADMIN) ===
=====
No    Pemesan          Gaya          Ukuran          Status          Harga (Rp)
=====
1     lili             anime         A4             Menunggu Konfirmasi 100
2     lili             kucing lucu   1000p         Menunggu Konfirmasi 100
3     lili             pemandangan   A4            Menunggu Konfirmasi 120
4     yukki            semi realis   2000p         Menunggu Konfirmasi 3000
-----
Masukkan Nomor Pesanan yang akan diproses: 3
Status pesanan berhasil diubah menjadi: Disetujui Admin!

```

Gambar Output 4.18 (menu admin, pilihan 4)

```

=== SEMUA DATA PESANAN ===
=====
No    Pemesan          Gaya          Ukuran          Status          Harga (Rp)
=====
1     lili             anime         A4             Menunggu Konfirmasi 100
2     lili             pemandangan   A4            Disetujui Admin    120
3     lili             kucing lucu   1000p         Menunggu Konfirmasi 100
4     yukki            semi realis   2000p         Disetujui Admin    3000
-----
Masukkan Nomor Pesanan yang akan dibatalkan: 3
Pesanan berhasil dibatalkan (dihapus)!

```

Gambar Output 4.19 (menu admin, pilihan 5)

```
=== MENU ADMIN (NurFitriRamadhani) ===  
1. Tambah Informasi/Pengumuman  
2. Lihat Semua Pesanan Masuk  
3. Cari Pesanan Masuk  
4. Setujui Pesanan  
5. Batalkan Pesanan  
6. Logout  
Pilihan: feq  
  
[ERROR ADMIN] Masukkan angka 1-6!
```

Gambar Output 4.20 (menu admin, error admin)

5. Langkah-langkah GIT

5.1 GIT Add

```
git add .
```

Gambar Output 5.1 (GIT Add)

git add namaFile" atau jika kalian ingin menambahkan semua file kalian bisa menggunakan "." jadi "git add" Lalu kalian bisa cek apakah file tersebut sudah terdaftar atau belum dengan cara mengetik "git status".

5.2 GIT Commit

```
git commit -m "commit"
```

Gambar Output 5.2 (GIT Commit)

"git commit -m" pesan yang ingin ditulis untuk melakukan commit atau konfirmasi perubahan yang terjadi pada repository kalian.

5.3 GIT Push

```
git push -u origin main
```

Gambar Output 5.3 (GIT Push)

Kalian bisa melakukan upload file yang tadinya hanya berada pada komputer kalian ke Github dengan cara mengetik "git push-u origin main".